

Chapitre 15

Les propriétés des taux d'intérêt

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Quel taux « sans risque » ?

- (a) Pourquoi les taux des emprunts d'État, bien que les plus proches du sans-risque en monnaie locale, sous-estiment-ils le vrai taux sans risque du marché ?
- (b) Qu'était le LIBOR ? Pourquoi son caractère déclaratif l'a-t-il rendu manipulable, au point de conduire à son abandon ?
- (c) Qu'est-ce que le SOFR ? En quoi sa construction corrige-t-elle le défaut du LIBOR ?
- (d) Qu'est-ce que le taux repo ? Pourquoi porte-t-il un risque de crédit minime ?

Exercice 2 — Capitalisation et valorisation obligataire

- (a) Écrire la valeur future d'un capital A placé au taux annuel R pendant n années, avec m capitalisations par an, puis en capitalisation continue. Pourquoi le taux annoncé seul ne suffit-il pas à décrire un placement ?
- (b) Donner les formules de conversion entre un taux capitalisé m fois, R_m , et le taux continu équivalent R_c . Pourquoi la capitalisation continue est-elle la convention retenue en finance dérivée ?
- (c) Quelle est la différence entre valoriser une obligation par son rendement à l'échéance y et la valoriser par les taux zéro-coupon r_i propres à chaque flux ? Laquelle des deux méthodes est correcte, et pourquoi l'autre n'est-elle qu'une moyenne commode ?
- (d) Qu'est-ce que le *bootstrapping* ? Pourquoi procède-t-on des maturités courtes vers les maturités longues ?

Exercice 3 — Duration, convexité et immunisation

- (a) Définir la duration de Macaulay, puis la duration modifiée. Écrire la formule d'approximation de $\Delta P/P$ qui en découle, et interpréter le sens d'une duration de 7.
- (b) Pourquoi cette approximation par la duration seule est-elle qualifiée de « linéaire » ? Écrire la formule complète intégrant la convexité C .
- (c) La convexité d'une obligation classique est positive. Montrer, à partir de la formule du second ordre, pourquoi cette propriété est toujours à l'avantage du détenteur, que les taux montent ou baissent.
- (d) Qu'appelle-t-on l'immunisation d'un portefeuille obligataire ? Contre quel type de mouvement des taux protège-t-elle, et quelles déformations de la courbe lui échappent ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 15, chapitres 1 à 14, et introduction)

Exercice 4 — Les taux d'intérêt, éclairés par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 4 identifiait, parmi les risques propres aux marchés de gré à gré, l'absence de prix directement observable, obligeant à recourir à un prix théorique. Montrer que le défaut originel du LIBOR relevait exactement du même problème : en quoi un taux **déclaratif**, non adossé à des transactions réellement observées, reproduit-il ce risque d'« absence de prix », et en quoi le SOFR le corrige-t-il en s'ancrant sur des transactions réelles ?
- (b) Le chapitre 8 calculait un cours à terme de change à partir d'un taux domestique et d'un taux étranger, sans jamais préciser la convention de capitalisation sous-jacente. Reprendre ce calcul en distinguant explicitement une capitalisation discrète annuelle d'une capitalisation continue : pourquoi le choix de la convention change-t-il, à taux annoncé identique, la valeur numérique du cours à terme obtenu ?

- (c) Le chapitre 5 décrivait le système de marges d'une chambre de compensation, garanties par des espèces ou des titres déposés en collatéral. Montrer que le taux repo introduit dans ce chapitre est précisément le taux qui rémunère ce type d'opération collatéralisée, et pourquoi il constitue de ce fait une référence pratique cohérente avec le fonctionnement même de la chambre.
- (d) Le chapitre 1 étudiait la gestion actif-passif des compagnies d'assurance et des fonds de pension, contraints d'apparier la valeur de leurs engagements futurs à celle de leurs actifs. Montrer que l'immunisation par duration de ce chapitre est la formalisation exacte de cette pratique : en quoi apparier les durations de l'actif et du passif protège-t-il un assureur ou un fonds de pension contre les mouvements de taux, et pourquoi cette protection reste-t-elle, comme le notait déjà le chapitre 1 à propos des risques mal couverts, incomplète ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Taux équivalents et valorisation par actualisation, chiffré

Un placement de 10 000 dirhams est proposé à un taux nominal annuel de 8 %, capitalisé semestriellement ($m = 2$).

- (a) Calculer le taux continu équivalent R_c à l'aide de la formule de conversion.
- (b) Vérifier que la valeur du placement après 3 ans est identique, que l'on capitalise semestriellement au taux 8 % ou continûment au taux R_c calculé en (a).

On considère par ailleurs une obligation de nominal 100, de coupon annuel 6 %, à échéance 3 ans (flux de 6 à $t = 1$ et $t = 2$, flux de 106 à $t = 3$).

- (c) Calculer le prix obtenu en actualisant chaque flux à un taux plat unique $y = 5 %$ (continu).
- (d) Calculer le prix théorique obtenu en actualisant chaque flux à son propre taux zéro-coupon : $r_1 = 4 %$, $r_2 = 4,5 %$, $r_3 = 5 %$ (continus). Comparer ce prix théorique au prix obtenu en (c) et commenter l'écart.

Exercice 6 — Duration et convexité, chiffré

Un portefeuille obligataire de valeur $P_0 = 5\,000\,000$ dirhams a une duration modifiée $D = 7$ et une convexité $C = 60$.

- (a) Calculer, par la seule approximation linéaire (duration), la variation relative $\Delta P/P$ pour une hausse des taux $\Delta y = +100$ points de base, puis pour une baisse $\Delta y = -100$ points de base.
- (b) Recalculer ces deux variations en ajoutant le terme de convexité. Que constate-t-on sur l'ampleur de la correction apportée par la convexité dans chacun des deux cas ?
- (c) Calculer la valeur du portefeuille après la hausse, puis après la baisse, en utilisant l'approximation complète (duration et convexité) de la question (b).
- (d) Comparer la perte subie en cas de hausse des taux à la valeur absolue du gain obtenu en cas de baisse de même ampleur. Que démontre cette asymétrie quant à l'intérêt d'une convexité positive pour le détenteur du portefeuille ?